Análisis de sensibilidad al attention check

Encuesta de Demanda — Costo de Maternar · Resultados del script 11

29 de septiembre de 2026

1 Resumen ejecutivo

El script 11 vuelve a estimar los 22 modelos (set × submuestra) del script 04 sin las 304 personas que fallaron el attention check (21,0 % de 1449), con la misma especificación, los mismos contrastes suma y los mismos errores estándar CR2 por respondente. Compara 3712 coeficientes sustantivos (efectos principales, ocupación e interacciones) sobre 16 outcomes.

Conclusión general: los resultados sustantivos son robustos a excluir a quienes fallaron el attention check.

- **Las estimaciones puntuales casi no se mueven.** La diferencia mediana entre muestras es de 0,41 errores estándar y el 95 % de los coeficientes se mueve menos de 1,13 EE. Solo 6 de 3712 estimaciones restringidas caen fuera del IC 95 % de la muestra completa. Las 6 corresponden al mismo coeficiente, que no es significativo en ninguna de las dos muestras.
- **Ningún efecto significativo cambia de signo.** Los 460 cambios de signo son todos de coeficientes cercanos a cero y no significativos en ambas muestras.
- **El 80,5 % de los efectos significativos en la muestra completa sigue siéndolo en la restringida.** Las pérdidas de significancia se explican sobre todo por la menor potencia: los EE suben en una mediana de 12,0 %, lo que coincide con lo esperado por perder un 21 % de la muestra ($\sqrt{1449/1145} \approx 1{,}125$). Además, 112 coeficientes pasan a ser significativos.
- **Los hallazgos centrales se mantienen.** Los perfiles de mujeres, de personas con dos hijos y de personas que planean tener hijos en 2 años se asocian con más ausentismo, más acomodaciones, mayor probabilidad de renuncia y más riesgo de continuidad, y con menor recomendación de contratación, menor “buena inversión” y menor compromiso de largo plazo. Estos efectos quedan prácticamente iguales, y varios se fortalecen levemente.
- **Lo frágil es acotado.** Se concentra en los efectos del **estado civil (casado/a)**, sobre todo en la submuestra técnica, y en algunos efectos de “1 hijo”. Esos resultados deberían reportarse con cautela.

2 Diagnóstico del attention check

La pregunta P5 pedía identificar qué información **no** aparecía en los perfiles. La respuesta correcta era “RUT”.

Cuadro 1: Respuestas a P5 (nivel respondente)

Respuesta	Resultado	n	%
RUT	Pasa	1145	79,0
Último cargo	Falla	201	13,9
Número de hijos	Falla	93	6,4
Nombre	Falla	10	0,7

Cuadro 2: Perfil de quienes pasan y fallan el attention check

Grupo	n	% profesional	% mujer	Edad media	Duración mediana (min)	% < 6 min	% bajo p10 pantalla perfil
Pasa	1145	50,1	50,0	45,1	12,7	1,8	4,8
Falla	304	50,3	46,4	45,1	11,8	4,9	11,2

Principales observaciones:

- **La tasa de falla es igual en ambos brazos**: 21,0 % en profesional y 20,9 % en técnico. Excluir a quienes fallan no desbalancea la comparación entre condiciones ocupacionales.
- **Quienes fallan se parecen a quienes pasan** en edad y condición ocupacional. Hay una leve sobrerrepresentación masculina (53,6 % vs. 50,0 % de hombres).
- **Quienes fallan responden más rápido**: tienen más del doble de casos bajo 6 minutos (4,9 % vs. 1,8 %) y bajo el percentil 10 de tiempo en la pantalla de perfiles (11,2 % vs. 4,8 %). Esto es consistente con que el attention check capte, en parte, menor atención.
- **Dos tercios de los errores son "Último cargo"** (201 de 304). Es un dato que efectivamente no se mostraba de forma explícita, pero que el respondente pudo inferir o confundir. Por eso, parte de estas fallas podrían ser confusión y no desatención. Esto refuerza que la muestra completa sea la especificación principal y la restringida una prueba de robustez.

Tamaños muestrales resultantes:

Cuadro 3: Respondentes y perfiles evaluados por muestra

Submuestra	Resp. completa	Resp. restringida	Perfiles completa	Perfiles restringida
Profesional	727	574	1454	1148
Técnico	722	571	1444	1142
Pooled	1449	1145	2898	2290

3 Estabilidad global de los coeficientes

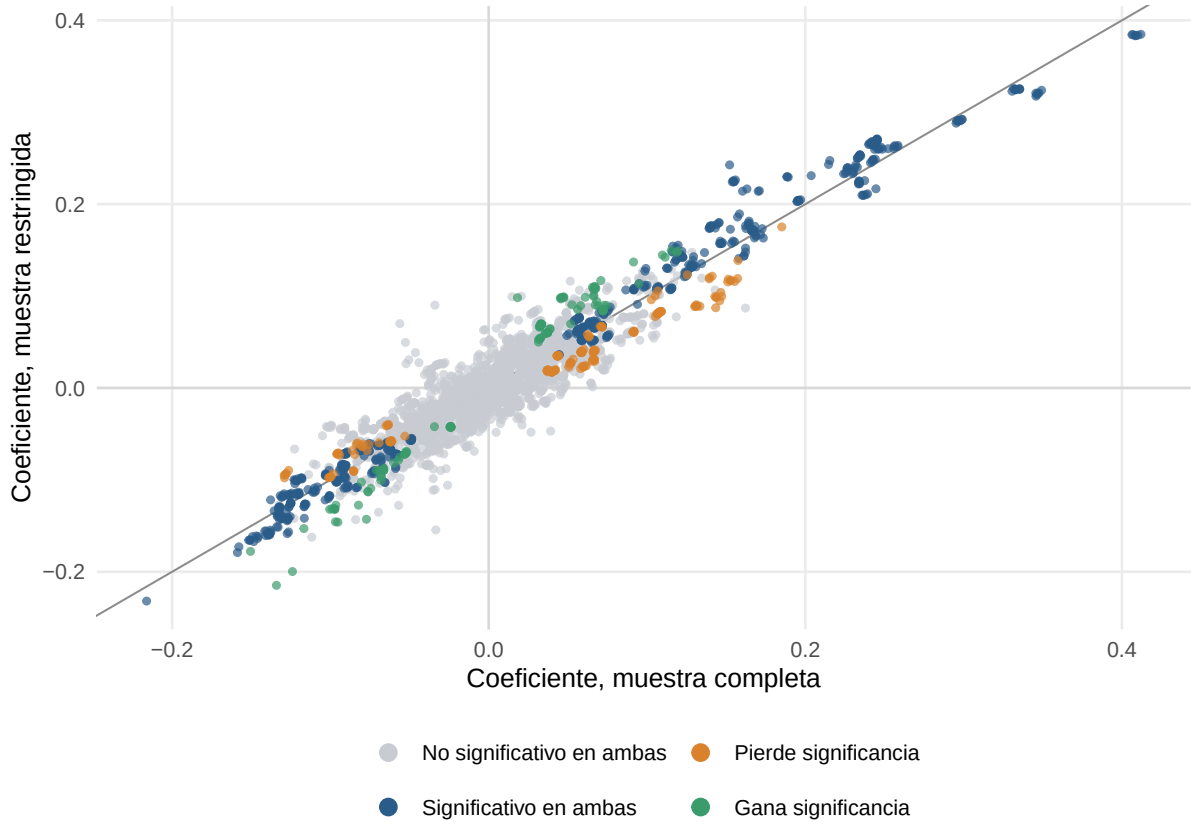


Figura 1: Coeficiente en muestra completa vs. muestra restringida (todos los sets, outcomes y términos). La línea diagonal indica igualdad.

Los puntos se alinean muy cerca de la diagonal ($r = 0{,}960$). Entre los efectos principales significativos en la muestra completa, la razón mediana de magnitudes (restringida/completa) es 0,99 y el 100 % conserva el signo. **Excluir a quienes fallan no atenúa ni amplifica sistemáticamente los efectos.**

Cuadro 4: Estabilidad por tipo de término (p < 0,05)

Tipo de término	Coeficientes	Sig. completa	Se mantiene	Pierde	Gana	|Δ| mediano (EE)	Fuera IC
Efecto principal	2272	716	578	138	71	0,43	6
Interacción doble	1088	97	80	17	36	0,39	0
Interacción triple	352	18	11	7	5	0,32	0

Algunos aspectos a considerar:

- Las 162 pérdidas de significancia se concentran en coeficientes que ya eran limítrofes. En la mediana de los casos que cambian, el p-valor pasa de 0,025 a 0,121, con un desplazamiento pequeño de la estimación. Es la firma esperable de una **pérdida de potencia**, no de un sesgo introducido por los desatentos.
- Las interacciones **ganan más significancia de la que pierden** (41 ganan y 24 pierden). Esto

sugiere que el ruido de los desatentos atenuaba levemente algunos efectos condicionales.

- El único coeficiente que sale del IC de la muestra completa es el efecto de estar casado/a sobre "Se espera que sea promovido/a" en la submuestra técnica. Aparece en los 6 sets que lo incluyen: pasa de 0,035 (p = 0,145) a −0,015 (p = 0,58). No es significativo en ninguna muestra.

Cuadro 5: Resumen por set y submuestra

Set	Submuestra	Coefs	Sig. completa	% se mantiene	Cambia signo	Cambia signif.	Fuera IC	Máx |Δ| (EE)
set1	prof	96	19	100,0	7	6	0	1,63
set1	tec	96	37	62,2	8	15	1	2,08
set2a	prof	128	22	90,9	12	6	0	1,66
set2a	tec	128	38	63,2	12	15	1	2,09
set2a_pooled	pooled	144	40	85,0	24	10	0	1,57
set2b	prof	128	25	100,0	8	8	0	1,61
set2b	tec	128	43	65,1	11	16	1	2,07
set2b_pooled	pooled	144	47	89,4	17	11	0	1,52
set3	prof	112	23	100,0	8	6	0	1,62
set3	tec	112	39	64,1	9	16	1	2,04
set4a	prof	208	29	86,2	21	16	0	1,65
set4a	tec	208	43	67,4	18	18	1	2,04
set4a_pooled	pooled	224	43	83,7	31	13	0	1,51
set4b	prof	288	32	87,5	33	16	0	1,61
set4b	tec	288	48	68,8	40	18	1	2,15
set4b_pooled	pooled	304	54	83,3	52	17	0	1,58
set5	pooled	112	37	86,5	15	9	0	1,55
set5a	pooled	128	37	86,5	20	9	0	1,55
set5b	pooled	144	40	82,5	20	11	0	1,57
set5c	pooled	144	39	84,6	23	11	0	1,52
set5d	pooled	224	46	78,3	40	14	0	1,58
set5e	pooled	224	50	88,0	31	13	0	1,49

La submuestra **técnica** tiene sistemáticamente más cambios de significancia (15 a 18 por set) que la profesional (6 a 16). También es donde se ubican los únicos casos fuera del IC y los |Δ| máximos más altos (sobre 2 EE).

4 Efectos principales: qué se mantiene y qué no

Se toman como referencia el set 1 (efectos principales por condición ocupacional) y el set 5 (pooled con control de ocupación). Los coeficientes están en la escala de cada outcome con codificación suma, es decir, como desviaciones respecto de la media general.

4.1 Resultados robustos

Cuadro 6: Selección de efectos principales robustos (set 5, pooled)

Término	Outcome	β completa	p completa	β restringida	p restringida	Δ (EE)
Family plans: 2 years	Expected: quit	0,121	0,003	0,143	0,002	0,53
Family plans: 2 years	Good investment	-0,132	<0,001	-0,131	<0,001	0,06
Family plans: 2 years	Committed long-term	-0,127	<0,001	-0,142	<0,001	-0,55
Family plans: 2 years	Hiring recommendation	-0,058	0,016	-0,072	0,007	-0,62
Gender: Woman	Expected: request accommodations	0,245	<0,001	0,270	<0,001	0,78
Gender: Woman	Expected: late/absent	0,234	<0,001	0,253	<0,001	0,55
Gender: Woman	Expected: quit	0,140	<0,001	0,175	<0,001	1,01
Gender: Woman	Risky (job continuity)	0,196	<0,001	0,203	<0,001	0,22
Occupation: Technical	Costly (salary)	-0,125	<0,001	-0,126	<0,001	-0,01
Parental: 2 children	Expected: late/absent	0,333	<0,001	0,325	<0,001	-0,17
Parental: 2 children	Good investment	-0,120	<0,001	-0,115	<0,001	0,16
Parental: 2 children	Hiring recommendation	-0,132	<0,001	-0,138	<0,001	-0,22

- **Género (mujer).** Aumenta de forma consistente las expectativas de pedir acomodaciones, llegar tarde o ausentarse y renunciar, además del riesgo de continuidad, en ambas ocupaciones y en todos los sets. En la muestra restringida estos efectos son iguales o algo mayores. En la submuestra técnica, el efecto sobre renunciar sube de 0,155 a 0,224 (+1,4 EE).
- **Dos hijos.** Mantiene su efecto negativo sobre la recomendación de contratación (pooled: −0,132 a −0,138) y sobre "buena inversión", y su efecto positivo sobre ausentismo y acomodaciones.
- **Plan de tener hijos en 2 años.** Se mantiene como una penalización amplia en compromiso de largo plazo, "buena inversión", "prometedor/a" y recomendación de contratación. En la submuestra profesional, el efecto sobre la recomendación pasa de p = 0,105 a p = 0,049.
- **Ocupación técnica.** Mantiene su menor percepción de costo salarial y operacional.

4.2 Resultados frágiles

Cuadro 7: Efectos principales sensibles a la exclusión

Set	Término	Outcome	β completa	p completa	β restringida	p restringida	Dirección
set1 prof	Marital status: Married	Costly (salary)	0,047	0,136	0,099	0,006	Gana
set1 tec	Marital status: Married	Competent	0,067	0,001	0,040	0,082	Pierde
set1 tec	Parental: 1 child	Expected: use benefits	0,092	0,036	0,061	0,205	Pierde
set1 tec	Marital status: Married	Promising	0,052	0,024	0,027	0,302	Pierde
set1 tec	Marital status: Married	Hiring recommendation	0,060	0,006	0,023	0,344	Pierde
set1 tec	Parental: 2 children	Risky (job continuity)	0,144	0,044	0,098	0,210	Pierde
set1 tec	Marital status: Married	Trustworthy	0,066	0,003	0,031	0,211	Pierde
set5 pooled	Gender: Woman	Hiring recommendation	-0,024	0,193	-0,043	0,038	Gana
set5 pooled	Marital status: Married	Hiring recommendation	0,040	0,011	0,018	0,311	Pierde
set5 pooled	Parental: 1 child	Hiring recommendation	0,058	0,022	0,039	0,175	Pierde

- **Estado civil (casado/a) en la submuestra técnica.** Es el patrón más inestable. La prima positiva de estar casado/a sobre la recomendación de contratación (0,060, p = 0,006) cae a 0,023 (p = 0,34). También se debilitan sus efectos sobre confianza, "prometedor/a" y competencia, con desplazamientos de 1,1 a 1,7 EE, mayores que el promedio. En el pooled, el efecto de

casado/a sobre la recomendación también se pierde (p = 0,011 a 0,311). **Este resultado no debería presentarse como hallazgo firme.**

- **Casado/a en la submuestra profesional** va en sentido contrario: gana significancia como "más costoso" en salario (0,047 a 0,099) y en costo operacional.
- **Un hijo.** Sus efectos positivos en la submuestra técnica (uso de beneficios, compromiso, promoción) y sobre la recomendación en el pooled pierden significancia. Eran limítrofes desde el origen.
- **Género sobre la recomendación de contratación (pooled).** El efecto de ser mujer **gana** significancia: pasa de −0,024 (p = 0,19) a −0,043 (p = 0,038). Sugiere que el ruido de los desatentos podría estar atenuando una penalización directa por género en la recomendación.

5 Interacciones

- **Género × plan de hijos en 2 años (set 2b, 4b).** Es el resultado de interacción más robusto y **se fortalece** en la muestra restringida. Para una mujer que planea tener hijos pronto, aumentan las expectativas de renuncia (pooled: 0,188 a 0,230) y el riesgo de continuidad (0,145 a 0,180), y bajan el compromiso de largo plazo y la recomendación de contratación (−0,064 a −0,067). Se replica en ambas ocupaciones.
- **Género × casado/a (set 3, 4a).** En la submuestra profesional, la penalización a mujeres casadas en ambición, promoción, "buena inversión" y compromiso **se intensifica** ("buena inversión": −0,065 a −0,103). En la técnica, el efecto positivo sobre la recomendación se mantiene (0,068 a 0,071).
- **Género × dos hijos sobre la recomendación.** Se mantiene en el pooled (p = 0,004 a 0,037), pero en la submuestra profesional deja de ser significativo (p = 0,037 a 0,147). Conviene presentarlo como evidencia pooled y no por ocupación.
- **Interacciones triples (set 4a, 4b).** Son estables en signo y magnitud (|Δ| mediano de 0,32 EE), pero con pocos coeficientes significativos. Varios cambian de significancia en ambas direcciones, como es esperable con celdas pequeñas.

6 Conclusiones y recomendaciones

1. **La muestra completa puede mantenerse como especificación principal.** Excluir al 21 % que falla el attention check no cambia el signo de ningún efecto significativo ni desplaza las estimaciones de forma sistemática. Además, parte de las fallas ("Último cargo") podría deberse a confusión y no a desatención.
2. **Los hallazgos centrales del estudio son robustos.** Se mantienen la penalización asociada a la maternidad (efectiva o proyectada) y al género en las expectativas de conducta laboral (ausentismo, acomodaciones, renuncia, riesgo), y la menor recomendación de contratación para perfiles con dos hijos o con planes de hijos a 2 años. También la interacción género × plan de hijos en 2 años.
3. **Los efectos de estado civil deben reportarse con cautela**, sobre todo en la submuestra técnica y sobre la recomendación de contratación. Se recomienda mencionarlo explícitamente en el paper.
4. **Se sugiere incluir este análisis como apéndice de robustez.** Puede usarse la figura de dispersión completa vs. restringida y la tabla por tipo de término, con una nota que liste los efectos que cambian de conclusión (tabla de efectos frágiles).
5. **Limitación.** La comparación es descriptiva. Las dos muestras no son independientes (la restringida es un subconjunto de la completa), por lo que no hay un test formal de diferencia

entre coeficientes. Los criterios usados son el desplazamiento en EE, el cambio de signo o significancia y el solapamiento de intervalos.

Fuente: `code/11_sensitivity_robustness.R`; tablas en `outputs/tables/sensitivity_ac/` y figuras por set en `outputs/Figures/sensitivity_ac/`. Significancia evaluada a $p < 0{,}05$ con EE CR2 agrupados por respondente.